



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

Diagnóstico de Datos de un Proceso: Predicción de Tiempos de Entrega en la Plataforma de Domicilios Rappi

Zara Melisa Monroy Vera

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Electiva VI Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel González Bonilla

Septiembre 8 de 2026





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

2.

Table de Contenidos

Abstract	3
Introducción	4
Objetivos	5
Marco teórico	6
Identificar los 4 tipos de datos.....	7
Preguntas de analítica descriptiva y predictiva.....	8
Diagrama (Fuente → Almacenamiento → Análisis → Visualización).....	9
Descriptive vs. predictive analytics.....	10
Conclusiones	11
Referencia en formato IEEE	13





Abstract

This report presents a data diagnosis applied to a real business case: **Rappi**, Colombia's leading on-demand delivery platform, and its need to estimate delivery times across thousands of daily orders. The analysis identifies four representative data types generated by the platform's operation: structured order records, semi-structured real-time GPS location data, and unstructured user reviews and menu images classifying each according to its level of structure. Based on this inventory, the report formulates one **descriptive analytics** question and one **predictive analytics** question relevant to Rappi's delivery process, illustrating the practical difference between analyzing past performance and forecasting future outcomes. A simple data flow diagram (source → storage → analysis → visualization) is proposed to represent how this information would move through a real data pipeline. All claims are grounded in verifiable public sources documenting Rappi's actual data-driven operations in Colombia and Latin America.

Keywords: *data classification, descriptive analytics, predictive analytics, data pipeline, Rappi.*





Introducción

El comercio electrónico y las plataformas de domicilios han transformado la manera en que las empresas gestionan su operación diaria, generando volúmenes considerables de información en tiempo real que deben clasificarse y analizarse adecuadamente para tomar decisiones de negocio efectivas. Un caso particularmente representativo de este fenómeno es **Rappi**, la superaplicación colombiana fundada en 2015 en Bogotá [7], que hoy opera en más de 250 ciudades de Latinoamérica [7] y ha llegado a gestionar picos de hasta 780.000 pedidos en un solo día [4].

Para que una plataforma de esta escala funcione de manera eficiente, es necesario identificar con claridad qué tipos de datos se generan en cada etapa del proceso de entrega desde el registro de un pedido hasta la calificación final del cliente y clasificarlos según su nivel de estructura, ya que no todos los datos se comportan ni se procesan de la misma forma. Asimismo, resulta fundamental distinguir entre el tipo de analítica que simplemente describe lo que ya ocurrió y aquella que permite anticipar lo que sucederá, pues ambas cumplen funciones distintas dentro de la operación de la empresa.

El presente trabajo utiliza el caso real de Rappi para ilustrar estos dos conceptos: la clasificación de datos por su estructura y la diferencia entre analítica descriptiva y predictiva, apoyándose en información pública verificable sobre cómo la compañía utiliza el análisis de datos e inteligencia artificial para calcular tiempos de preparación y optimizar rutas de entrega [1], [2].



Objetivos

1. Objetivo general

Diagnosticar los tipos de datos generados por la operación de **Rappi** y el tipo de analítica aplicable a su proceso de entrega, con el fin de ilustrar la clasificación de datos según su nivel de estructura y la diferencia entre analítica descriptiva y predictiva en un caso real de negocio.

2. Objetivos específicos

- Identificar cuatro tipos de datos generados por la operación de Rappi, clasificándolos como estructurados, semiestructurados o no estructurados.
- Formular una pregunta de analítica descriptiva y una pregunta de analítica predictiva relevantes para el proceso de entrega de pedidos.
- Representar mediante un diagrama simple el flujo de los datos desde su origen hasta su visualización (fuente → almacenamiento → análisis → visualización).
- Explicar, en inglés, la diferencia entre analítica descriptiva y analítica predictiva aplicada al caso de estudio.





Marco teórico

Para el desarrollo de este diagnóstico es necesario partir de dos conceptos fundamentales de la ciencia de datos. El primero es la clasificación de los datos según su nivel de estructura: los datos estructurados se organizan en un esquema fijo de filas y columnas, con tipos de dato claramente definidos, como ocurre en una base de datos transaccional; los datos semiestructurados combinan cierta organización con flexibilidad, careciendo de un esquema rígido pero conservando etiquetas o metadatos que facilitan su interpretación, como los registros de ubicación GPS; y los datos no estructurados carecen de un formato predefinido, como ocurre con textos libres, imágenes o videos [5].

El segundo concepto es el tipo de analítica aplicada a un problema de negocio. De acuerdo con el modelo de madurez analítica ampliamente adoptado en la literatura de ciencia de datos, la analítica descriptiva responde a la pregunta "¿qué pasó?" mediante la agregación y visualización de datos históricos, mientras que la analítica predictiva responde a "¿qué pasará?" empleando modelos de aprendizaje automático entrenados sobre datos históricos para anticipar resultados futuros [6]. En el caso de Rappi, la compañía ha declarado públicamente que sus equipos de datos van más allá del análisis descriptivo e histórico de comportamientos transaccionales, logrando modelos predictivos que estiman tiempos de preparación y rutas óptimas de entrega [1], [2].



Identificar los 4 tipos de datos

Los 4 tipos de datos — Caso Rappi (Predicción de tiempos de entrega)			
#	Dato	Clasificación	Justificación
1	Registro de cada pedido (producto, valor, hora, dirección) en la base de datos transaccional de Rappi	Estructurado	Se organiza en un esquema fijo de campos y tipos de dato definidos (fecha, monto, código de pedido), propio de una base de datos relacional
2	Ubicación GPS en tiempo real de repartidores y usuarios durante la entrega [2]	Semiestructurado	Sigue un formato de coordenadas y marcas de tiempo con cierta organización, pero sin un esquema tabular rígido, y suele incluir metadatos variables según el dispositivo
3	Calificaciones de la aplicación: 4.7 de 5 estrellas con 583 mil reseñas de usuarios [3]	No estructurado	Los comentarios de texto libre no siguen ningún formato predefinido y requieren procesamiento de lenguaje natural para extraer información útil
4	Fotos de productos y menús de restaurantes aliados publicadas en la plataforma	No estructurado	Las imágenes no tienen una estructura tabular ni campos definidos; su análisis

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



			requiere técnicas de visión por computadora
--	--	--	---

Preguntas de analítica descriptiva y predictiva

1. Analítica descriptiva

¿Cuál fue el número total de pedidos entregados en un solo día durante el pico de demanda reportado por Rappi, equivalente a aproximadamente 780.000 pedidos gestionados en 24 horas?
[4]

Esta pregunta responde a "¿qué pasó?": describe un hecho ya ocurrido a partir de datos históricos de la operación, sin intentar anticipar comportamientos futuros.

2. Analítica predictiva

¿Cuánto tiempo tomará entregar un pedido específico, considerando el tiempo de preparación en la tienda, la ubicación del repartidor disponible más cercano y las condiciones de tráfico actuales?
[2]

Esta pregunta responde a "¿qué pasará?": utiliza datos en tiempo real y patrones históricos para estimar un resultado futuro (el tiempo de entrega), tal como lo hace el modelo de inteligencia

artificial que Rappi reporta usar para calcular con precisión el tiempo de preparación de los pedidos y la mejor ruta para los repartidores [2].

Diagrama (Fuente → Almacenamiento → Análisis → Visualización)

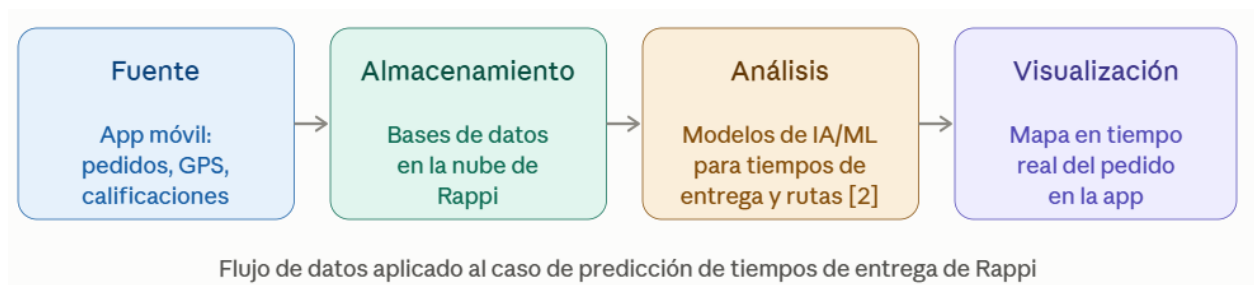


Figura 1. Elaboración propia, asistida con IA (Claude, Anthropic), con base en [2].

El proceso de datos de Rappi puede representarse en cuatro etapas simples:

- **Fuente:** la aplicación móvil captura en tiempo real los datos del pedido, la ubicación GPS del repartidor y del usuario, y las calificaciones posteriores a la entrega.
- **Almacenamiento:** esta información se consolida en las bases de datos en la nube de la compañía, que permiten procesar el alto volumen de pedidos diarios reportado por Rappi [4].



- **Análisis:** sobre estos datos se ejecutan modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático que calculan el tiempo de preparación en cada tienda y la mejor ruta disponible para el repartidor más cercano [2].
- **Visualización:** el resultado del análisis se muestra al usuario final como un mapa en tiempo real dentro de la aplicación, donde puede seguir el estado de su pedido.

Descriptive vs. predictive analytics

Descriptive analytics is defined as the process of examining historical data to summarize and explain what has already occurred within an organization; in Rappi's case, this is reflected in the company's public report of a single-day peak of approximately 780,000 orders processed across the country, a figure that could only be produced by aggregating and reviewing past transactional records after the fact [4].

Predictive analytics, in contrast, is defined as the use of historical and real-time data, often through machine learning models, to forecast outcomes that have not yet happened; Rappi applies this concept directly when it calculates, before an order is even completed, the expected preparation time at a specific store and the optimal route for the nearest available courier, a data-driven approach that has been linked to a 30% increase in orders delivered in under 35 minutes [2].



Conclusiones

El diagnóstico realizado sobre Rappi permitió comprobar que la clasificación de datos según su nivel de estructura y la diferenciación entre analítica descriptiva y predictiva no son conceptos abstractos, sino herramientas que una empresa colombiana real aplica activamente en su operación diaria para mejorar la eficiencia de su servicio de entregas [1], [2].

Se identificaron y clasificaron cuatro tipos de datos generados por la operación real de Rappi: registros de pedidos, ubicación GPS, calificaciones de usuarios y fotografías de productos, evidenciando que una misma plataforma convive simultáneamente con información estructurada, semiestructurada y no estructurada, cada una con requerimientos de almacenamiento y procesamiento distintos [1], [2], [3].

Se formularon además una pregunta de analítica descriptiva y una de analítica predictiva aplicadas al mismo proceso de negocio, lo cual permitió ilustrar con claridad la diferencia funcional entre ambos tipos de analítica: mientras la primera se limita a reportar un hecho histórico ya ocurrido como el pico de 780.000 pedidos en un día, la segunda anticipa un resultado futuro el tiempo estimado de entrega de un pedido específico a partir de datos históricos y en tiempo real [2], [4].

Por otra parte, se representó mediante un diagrama simple el flujo completo de la información dentro de la plataforma, desde su captura en la aplicación móvil hasta su visualización final para el usuario, pasando por el almacenamiento en la nube y el análisis mediante modelos de inteligencia



artificial, lo cual permitió comprender de forma visual cómo se articulan las distintas etapas del proceso de datos en un caso de negocio real.

Finalmente, se explicó en inglés la diferencia conceptual entre analítica descriptiva y predictiva, ejemplificando cada definición con evidencia concreta de la operación de Rappi el reporte histórico de 780.000 pedidos en un día y el cálculo anticipado del tiempo de entrega, demostrando que ambos conceptos pueden sustentarse con datos reales y no solo con definiciones teóricas [2], [4].





Referencia en formato IEEE

- [1] Portafolio, "Rappi estaría trabajando en bajar los tiempos de entrega," *Portafolio*, 2023. [Online]. Available: <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/rappi-estaria-trabajando-en-bajar-los-tiempos-de-entrega-570889>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [2] Forbes Argentina, "Rappi cumple seis años en Argentina y lo festeja con inversiones millonarias y expansión regional," *Forbes Argentina*, 2023. [Online]. Available: <https://www.forbesargentina.com/negocios/rappi-cumple-seis-anos-argentina-lo-festeja-inversiones-millonarias-expansion-regional-n48383>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [3] Apple Inc., "Rappi - Pide Todo en Minutos," *App Store*, 2026. [Online]. Available: <https://apps.apple.com/MX/app/id984044296>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [4] Portafolio, "Este es el récord del pedido más rápido repartido por Rappi: en un día entregó 780.000 pedidos," *Portafolio*, 2025. [Online]. Available: <https://www.portafolio.co/negocios/industrias/este-es-el-record-del-pedido-mas-rapido-repartido-por-rappi-en-un-dia-entrego-780-000-pedidos-488132>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [5] IBM, "What is Big Data?," *IBM Think*, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/big-data>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [6] Qlik, "Embrace the Future — Make the Move from Descriptive to Prescriptive Analytics," *Qlik Blog*, 2022. [Online]. Available: <https://www.qlik.com/blog/embrace-the-future-moving-from-descriptive-to-prescriptive-analytics>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [7] La República, "Colombia: Esta es la historia de Rappi, de regalar donas en Bogotá a conquistar la banca digital," *La República / DPL News*, 2024. [Online]. Available: <https://dplnews.com/?p=88791>. [Accessed: Aug. 31, 2026].

